

金川矿区韧性剪切带的特征及意义

赵焕强¹, 马佳虹², 刘能¹, 杨志军¹, 朱伟¹

(1. 陕西省地质调查中心, 陕西 西安 710068; 2. 中国地质装备集团, 江苏 无锡 214174)

韧性剪切带已成为现今构造地质学研究的热点之一, 其对区域地质矿产研究具有重要意义。金川铜镍矿区发现数条韧性剪切带, 它们是阿拉善地块构造活动与演化的重要组成部分, 对反演区域构造演化有重要意义。金川铜镍矿床位于华北板块南缘阿拉善地块龙首山褶皱带中, 其构造轮廓与构造演化受华北板块与华南板块汇聚演化历史控制。研究区内北西向构造线是该区的主体变形方向, 区内韧性剪切带空间上呈北西向强应变带展布, 宏观上表现为一系列糜棱岩带和强片理化带。

1 研究区脆韧性断裂介绍

研究区脆性断裂: ①北西向断裂, 发育, 规模大小不等, 形成时代相差甚远, 力学性质也不相同。②近东西向断裂, 较发育, 规模中等, 多切割含矿超基性岩体或矿体。③北东向断裂, 较发育, 其规模不大, 多为成矿后断层, 断面紧闭, 为压性或压剪性断层。

研究区韧性剪切带: 规模不大, 长度大于 2.5 km, 宽度不一, 最宽处可达数十米, 最窄处只有几米, 呈北西南东向展布。带内韧性剪切面理平直, 剪切带由各类糜棱岩组成, 变质矿物以绿泥石为主, 显示了中部构造层次, 主体构成中部构造层次的强变形带。

2 韧性剪切带构造变形特征

剪切带的宏观变形特征: ①带内糜棱岩类岩石发育, 由韧性剪切带的边部至中心, 糜棱岩的构造变形是逐渐增强的, 为局部不同变质变形岩相互叠加、穿插。②带内岩石糜棱面理和拉伸线理发育, 主要由矿物的强烈塑性拉长、定向展布构成, 其延伸方向和面理走向基本一致。③带内剪切褶皱、层间揉皱发育, 其中剪切褶皱可指示剪切的运动方向。④带内可以见到早期长英质脉体受强烈塑性变形而呈肠状或不规则状。剪切带的微观变形特征: 在旋转台下测定了石英和云母的光轴方位, 为剪切带的运动学、动力学特征分析及构造期次划分和演化提供详尽的佐证。

3 韧性剪切带的运动学和动力学分析

对糜棱岩组构中的石英和方解石进行分析 (如图 1-石英、方解石光轴岩组图), 其特征表明: ①小圆环带受早期的张扭性作用, 而后期受到比较强烈的脆性改造, 其中心位于赤平大圆的圆心, 后期是受到垂直应力的改造; ②最强极密部位于压扭性部位, 其主应力方位: $\sigma_1=94^\circ \angle 2^\circ$ 和 $\sigma_1=274^\circ \angle 1^\circ$; ③在大圆弧两端, 次级极密部位于剪切部位, 其剪切应力方位 $\sigma_2=143^\circ \angle 3^\circ$ 和 $\sigma_2=322^\circ \angle 4^\circ$; ④小圆环带核部位于大圆弧凹侧, 核部次级极密不发育, 由于次级极密距离大圆弧的凹向小于 90° , 推测其受到垂直向上的应力作用。

综合最强极密、次极密特征推断其活动演化为: 先为早期的张应力作用, 再为纯剪切作用, 最后为压扭作用。

基金项目: 金川铜镍硫化物矿集区科学钻探选址预研究项目 (批准号: Sinoprobe-05-01)

作者简介: 赵焕强, 男, 1983 年生, 工程师, 主要从事区域地质矿产研究. E-mail: 316192450@qq.com

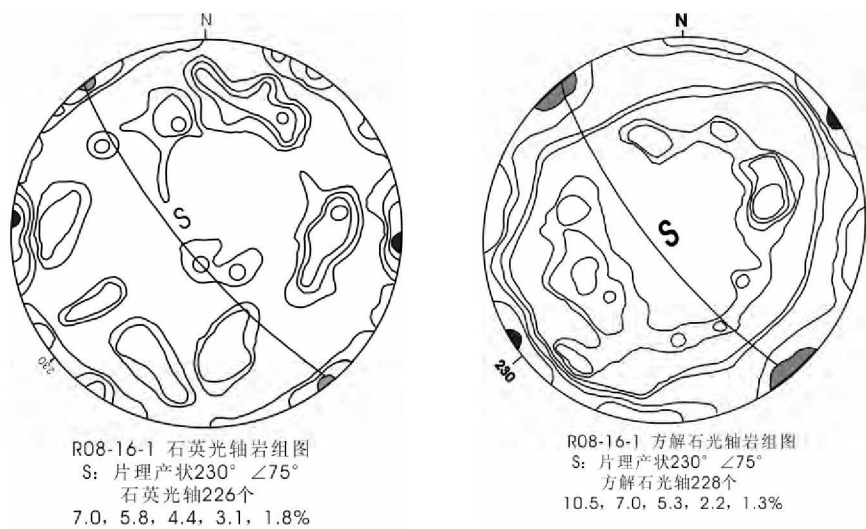


图1 石英、方解石光轴岩组图

4 结 论

综上，区内韧性剪切带经历了三个阶段的应力叠加改造，早期以自下而上的张应力作用为主，中期为东西向的压应力诱发北西南东向的右行纯剪切作用，后期以北东南西向的正压力作用伴有局部的压扭作用。根据韧性剪切带在地层中的分布，结合祁连造山带构造演化史，初步推断区内韧性剪切构造带的形成时间为加里东运动期，加里东运动结束褶皱回返，形成了泥盆纪陆相火山岩，华力西期及其以后的构造变形均为浅层次的脆性断裂和宽缓褶皱变形的叠加改造。